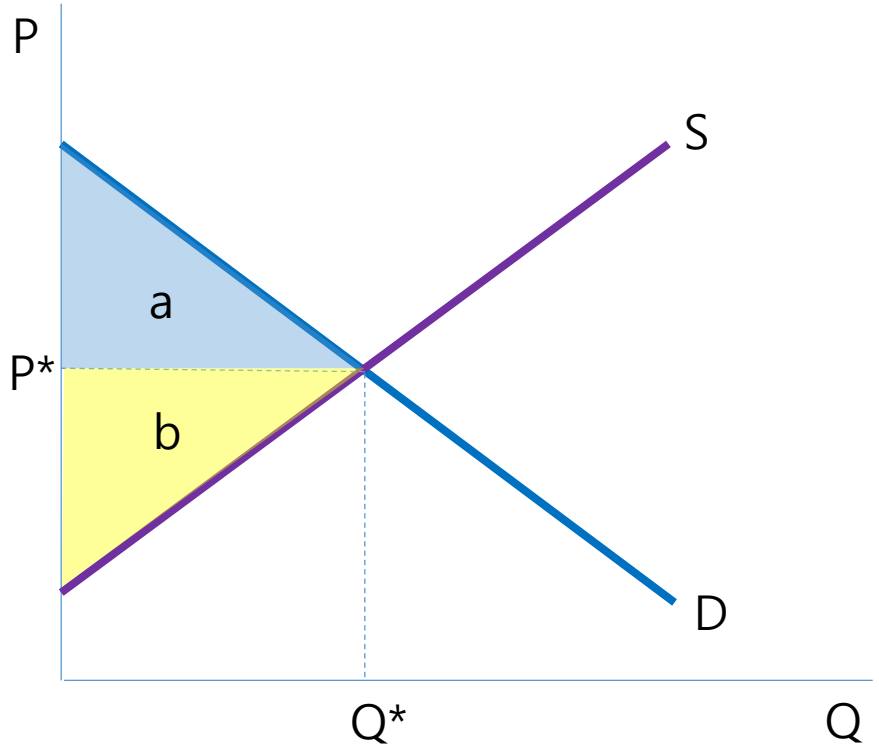
Ch 9. The Analysis of Competitive Markets

○ The Efficiency of a Competitive Market(경쟁시장의 효율성)

-> 경제적 효율성: 소비자잉여 + 생산자잉여의 합계를 극대화

-> 경쟁시장의 균형에서 경제적 효율성 달성

{시장실패(market failures): 외부효과, 정보의 비대칭성, 공공재, 공유자원, 시장지배력가 없어야 함}



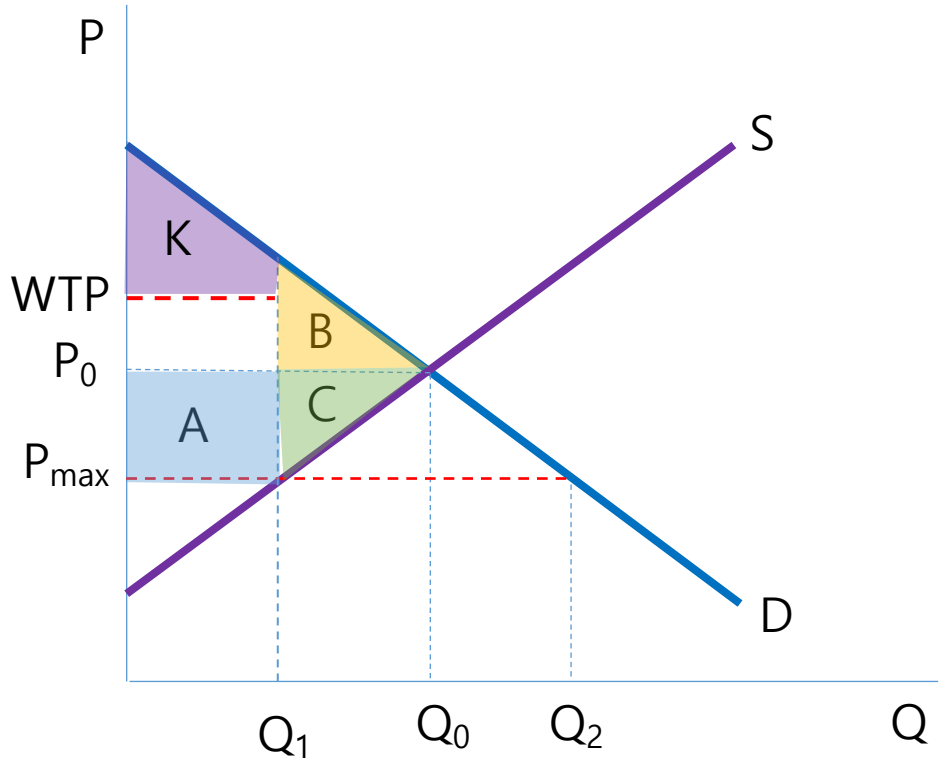
(P*, Q*)에서

소비자잉여 = a

생산자잉여 = b

총잉여 = a+b

1. 가격통제(최고가격제, maximum price)의 후생효과



○ 최고가격, P_{max}에 설정

- 초과수요(공급부족): $Q_2 - Q_1$

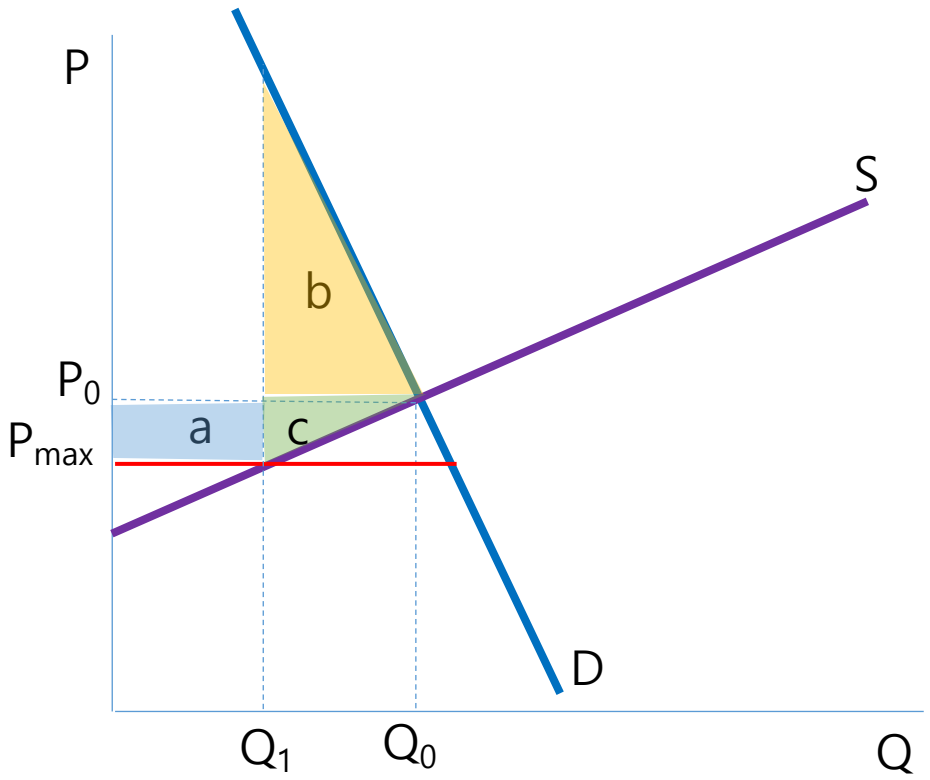
-> $\triangle PS = -(A + C)$

-> $\triangle CS = A - B$

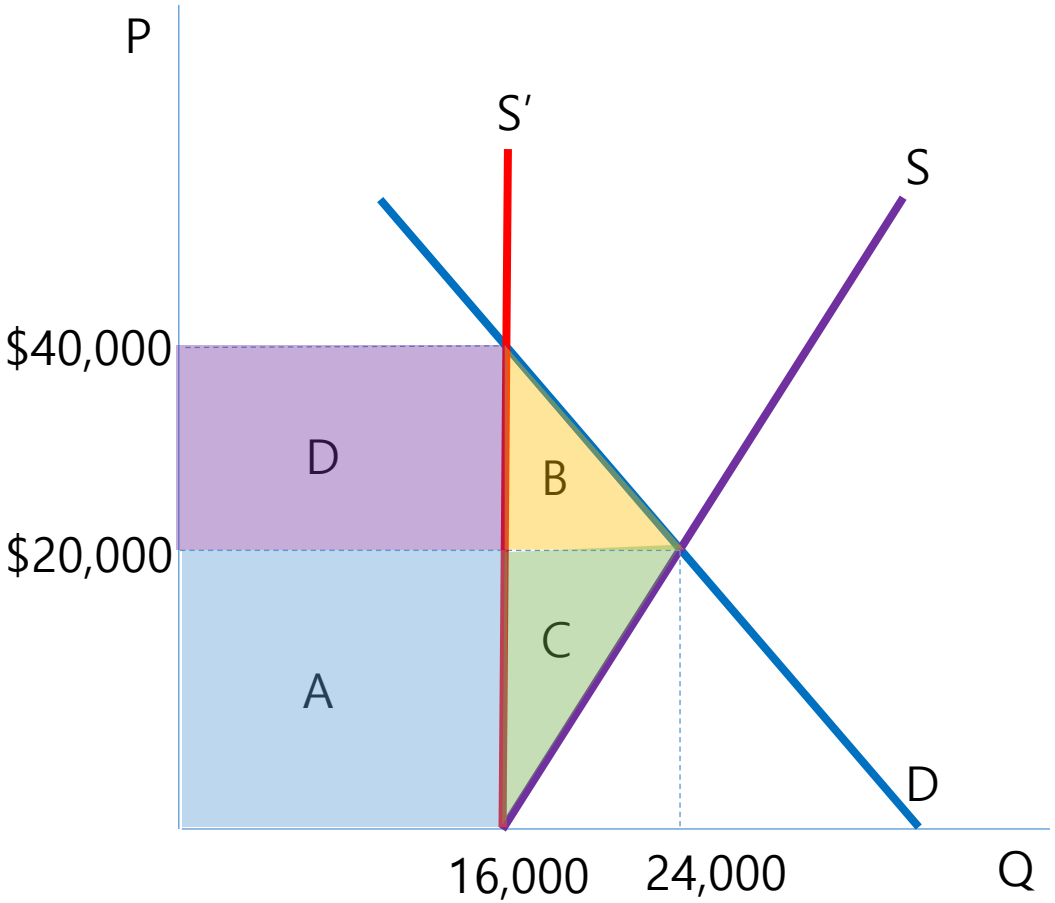
-> 후생손실(deadweight loss) = $B + C$

- 지불의사액이 높은 사람들이 소비 : 후생손실 = $B + C$
- 구매자의 평균 지불의사액 = WTP인 경우 : 후생손실 = $B + C + K$

ㅇ 수요가 (상대적으로) 비탄력적일 때 가격통제에 따른 소비자의 후생손실이 큼



* 예) Kidney 시장



1) Kidney 판매가능할 경우
   - 시장균형: P = $20,000, Q = 24,000
2) 법으로 판매규제(P=0, 기부에만 의존)
   - Kidney 기부량 = 16,000
     -> 공급자잉여 = -(A+C)
     -> 소비자잉여 = A – B (P=0에 제공받을 경우)
   - 실제 kidney는지불의사액에 의해 할당됨
     -> 대부분의 수혜자는 $40,000 지불의사
     -> kidney의 가치(A+D)는 병원과 중개인이 취득
     -> 결과적으로 법적 규제는 수혜자와 공급자의 이득을 감소시킴

<3> 법적 규제에 대한 옹호

- 불완전 정보문제: 장기 제공자가 자신의 건강에 대한 부정적 정보를 감출 수 있음
  (헌혈자가 AIDS 환자임을 숨김)

  -> but, Screening이 판매금지보다 더 효율적일 수 있음.

- 생명에 기본적인 필수품을 지불능력에 따라 할당하는 것이 불공정 함

  -> but, 상당한 기회비용을 가진 재화의 가격을 0으로 강제하면 공급이 감소되고 수요가 초과됨

  > live organs이 인공 장기와 다르게 취급되어야 하는 지 불분명

** 행동경제학: default option bias

- 죽었을 때 장기기증 안함(default option)

  장기기증 하겠다고 서약해야만 죽었을 때 기증하게 됨

  미국, 덴마크, 네덜란드, 영국, 독일

  덴마크의 장기 기증 비율은 5% 정도, 다른 나라들도 28%를 넘지 않음

- 죽었을 때 자동으로 장기기증함(default option)

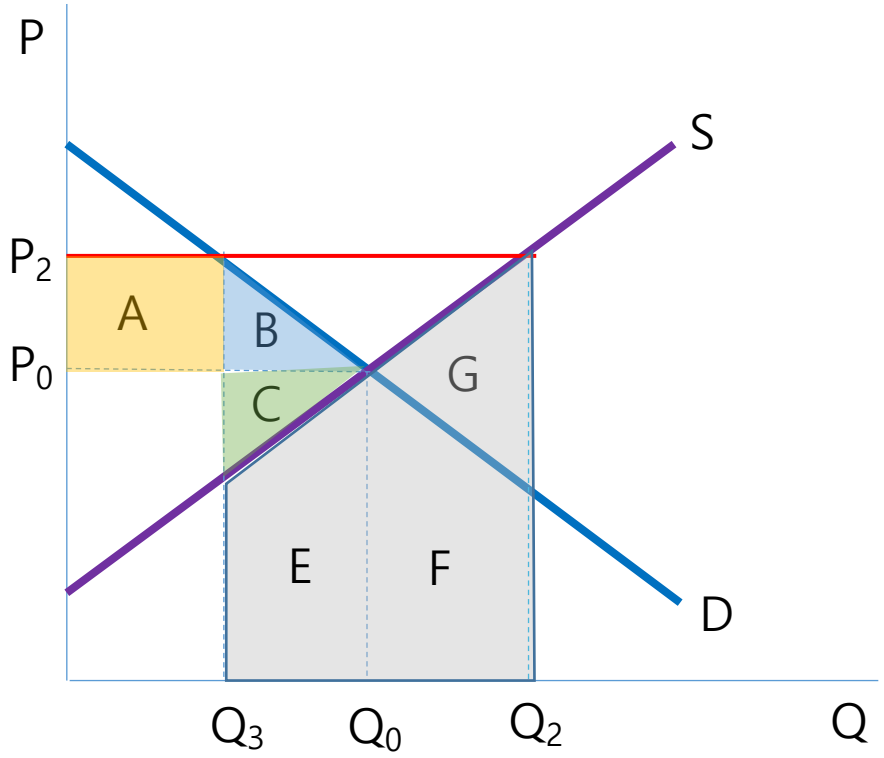
  장기기증하지 않겠다고 서약해야만 죽었을 때 기증하지 않게 됨

  오스트리아, 벨기에, 프랑스, 헝가리, 폴란드, 포르투갈, 스웨덴

  스웨덴의 장기 기증 비율은 85%, 다른 나라들은 98% 이상임

2. 최저가격제(Minimum Prices)의 후생효과

- 최저가격 P_2에 설정
  - 수요량 = Q_3
  - 만일 Q_3만 생산되었다고 하면, $\triangle CS = -(A+B)$, $\triangle PS = A-C$, $\triangle W = -(B+C)$
    -> 최저가격 P_2에 생산자는 Q_3 이상으로 생산하고자 하며, 후생손실은 더 커짐



만일 Q_2 만큼 생산하는 경우

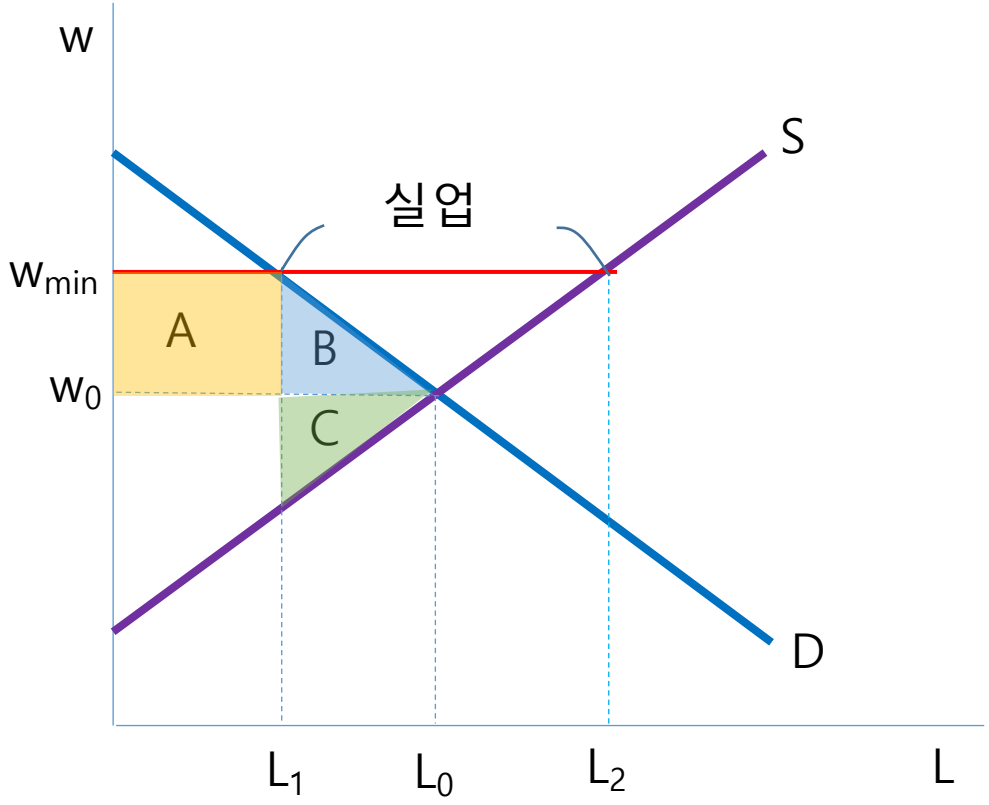
-> 추가손실 = E+F+G

-> ΔW = -(B+C+E+F+G)

o 최저임금제(minimum wage)

- 최적임금 w_{min}에 설정

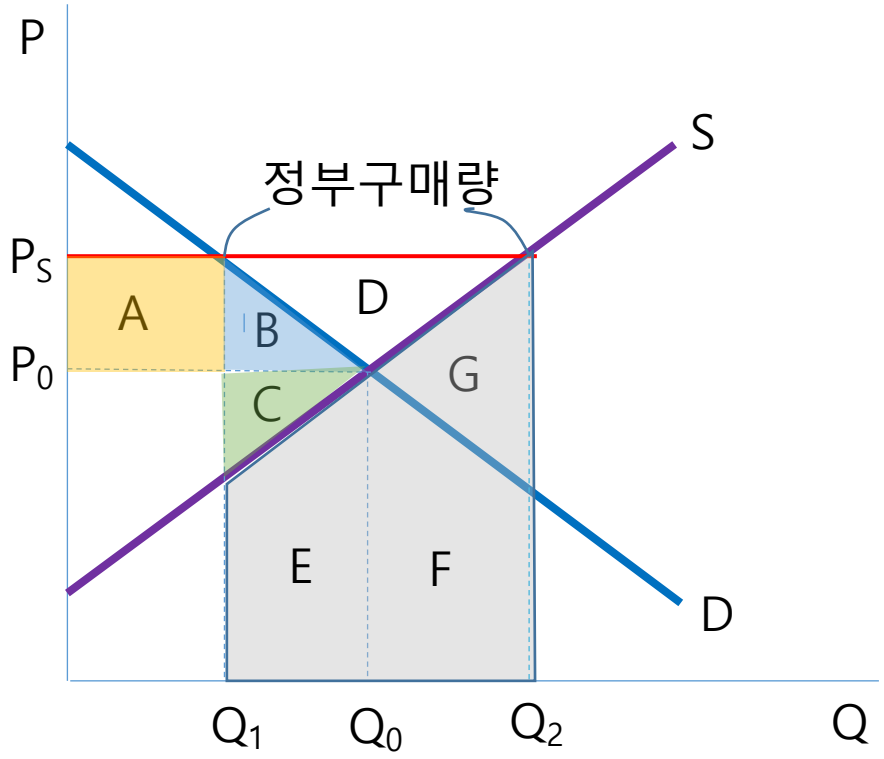
-> $L_2 - L_1$만큼의 실업발생[근로자 후생 = A-C, 고용주 후생: -(A+B), 전체후생 = -(B+C)]



3. 가격지지정책과 생산쿼터제

1) 가격지지정책

- P_S에 가격 설정 + 초과공급량($Q_2 - Q_1$) 정부구매



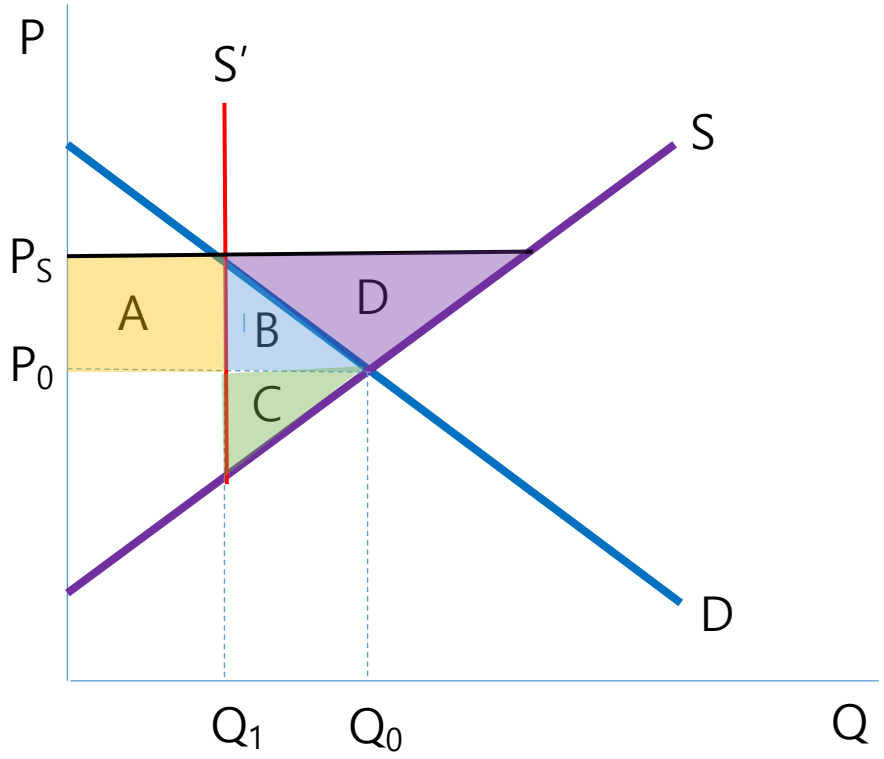
- $\Delta CS = -(A+B)$
- $\Delta PS = +(A+B+D)$
- 정부(납세자) 비용 = $P_S \times (Q_2-Q_1)$

$\Rightarrow \Delta W = D - [P_S \times (Q_2-Q_1)]$

$= -(B+C+E+F+G)$

2) 생산쿼터제

- P_S가격 유지하도록 S'로 공급제한 + 직불제(C+B+D)
  (가격지지정책과 동일하게 생산자잉여 증가 보장한다고 가정)



- $\Delta CS = -(A+B)$
- $\Delta PS = +(A+B+D)$
- 정부(납세자) 비용 = $-(B+C+D)$

$\Rightarrow \Delta W = -(B+C)$

- 가격지지정책에 비해 후생손실도 적고, 정부비용도 적게 소요됨
- 사례
  -> 택시 면허 제한
  -> 농작물 재배면적 제한 프로그램

3) 직접 소득보조

o 생산자에게 정부에서 A+B+D만큼 소득 이전. 시장개입 안함

-> $\triangle CS$ =0

-> 전체 후생변화 = 0

예제

석탄 시장수요곡선 : $Q_D = 3000 - 20P$
석탄시장공급곡선 : $Q_S = -200 + 80P$

1) 시장 균형가격과 거래량, 소비자잉여와 생산자잉여 크기

$\rightarrow 3000 - 20P = -200 + 80P \longrightarrow P^* = 32,\ Q^* = 2360$

$$\text{소비자잉여} = \frac{(150-32)(2360)}{2} = 139{,}240$$

$$\text{생산자잉여} = \frac{(32-2.5)(2360)}{2} = 34{,}810$$

2) $\overline{P} = 40$ (가격지지정책 : 초과공급량 정부구매)

$\rightarrow$ 소비자구매량 $= 2200$, 초과공급량 $= 800$

$$\rightarrow \text{후생손실} = (800)(40) - \frac{(40-32)(800)}{2} = 28{,}800$$

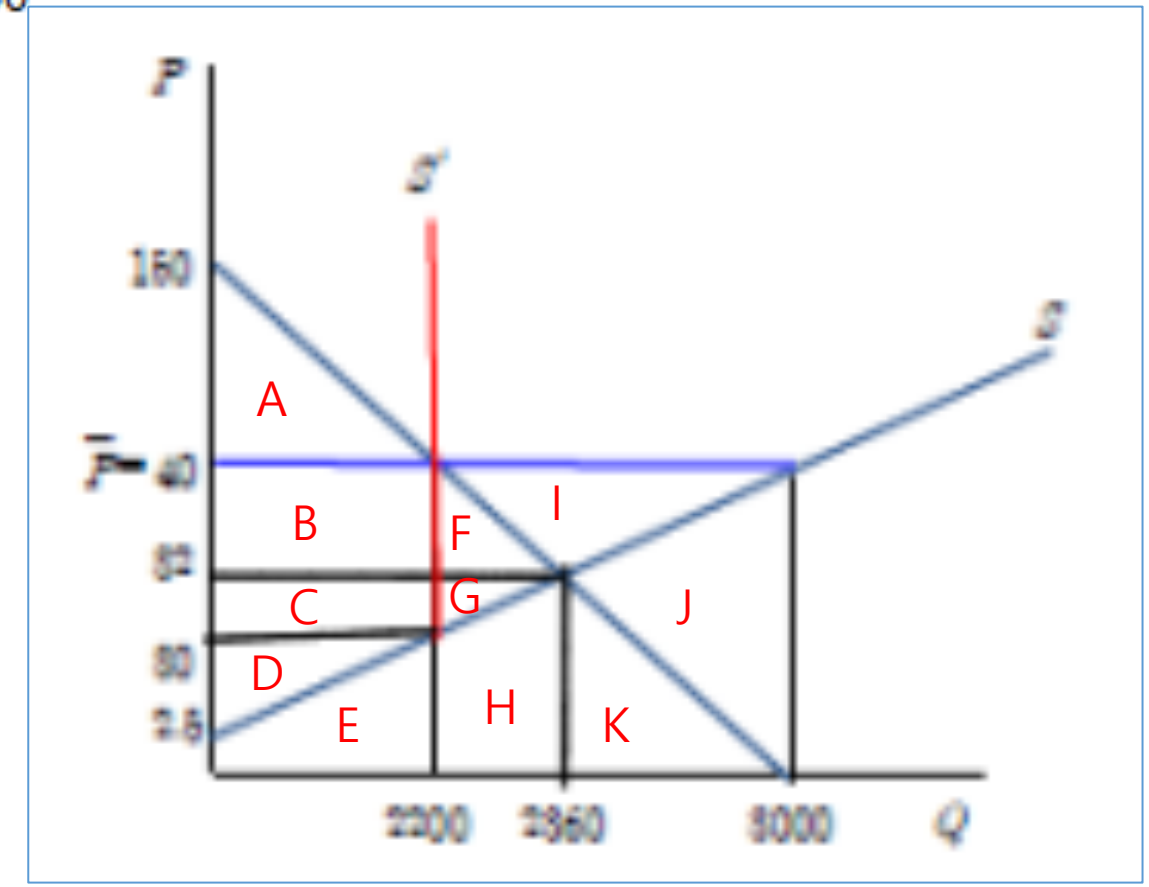
$\rightarrow$ 정부지불액(납세자손실) $= (800)(40) = 32{,}000$

3) 생산쿼터량 + 직불제

$\rightarrow$ 생산쿼터량 $= 2200$

$$\rightarrow \text{후생손실} = \frac{(40-30)(2360-2200)}{2} = 800$$

$$\rightarrow \text{정부지불액(납세자손실)} = \frac{(40-30)(2360-2200)}{2} = 800$$

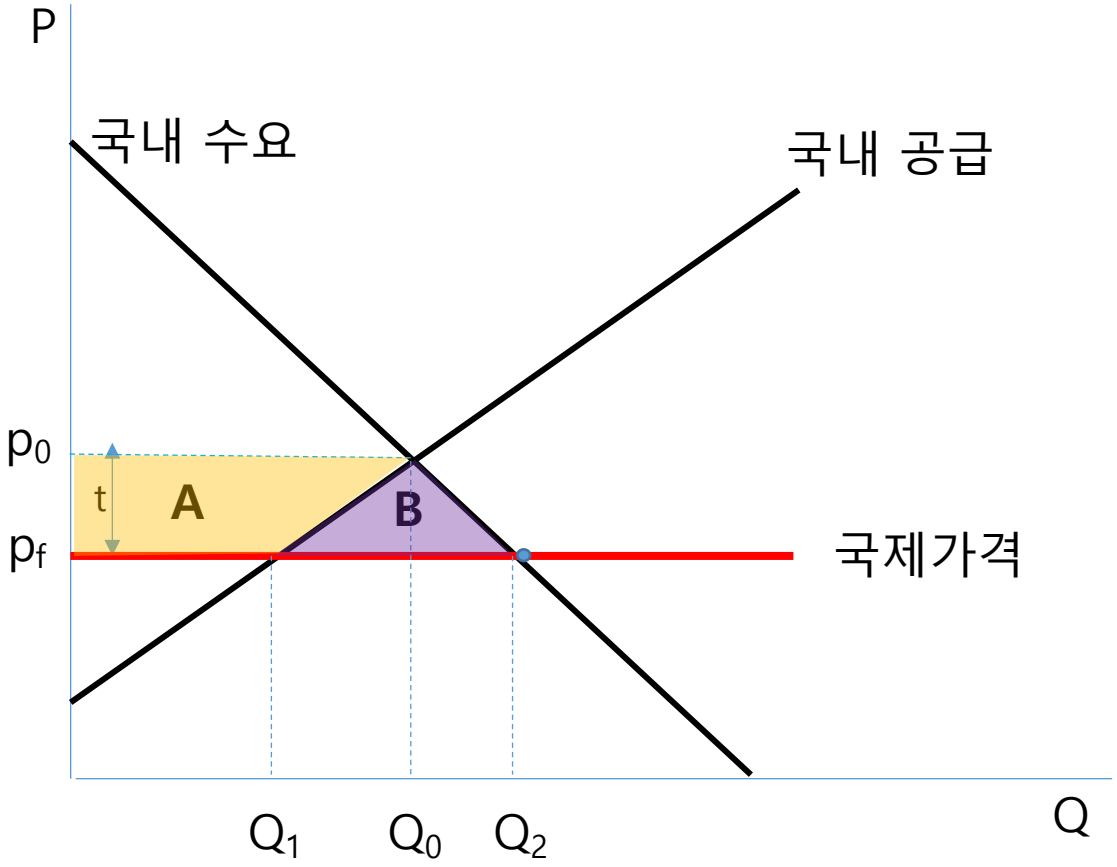


4. 수입규제: 관세(Tariff)와 수입쿼터제(Import quotas)

1) 재화 수입을 제거하는 수입관세와 쿼터량 부과

ㅇ 국제가격 = p_f (자유무역 하에서 국내가격 = 국제가격)

-> Q_2 = 국내수요량, Q_1 = 국내 공급량, Q_2-Q_1 = 수입량



ㅇ 수입규제로 수입량 제거

-> 국내가격 = P_0

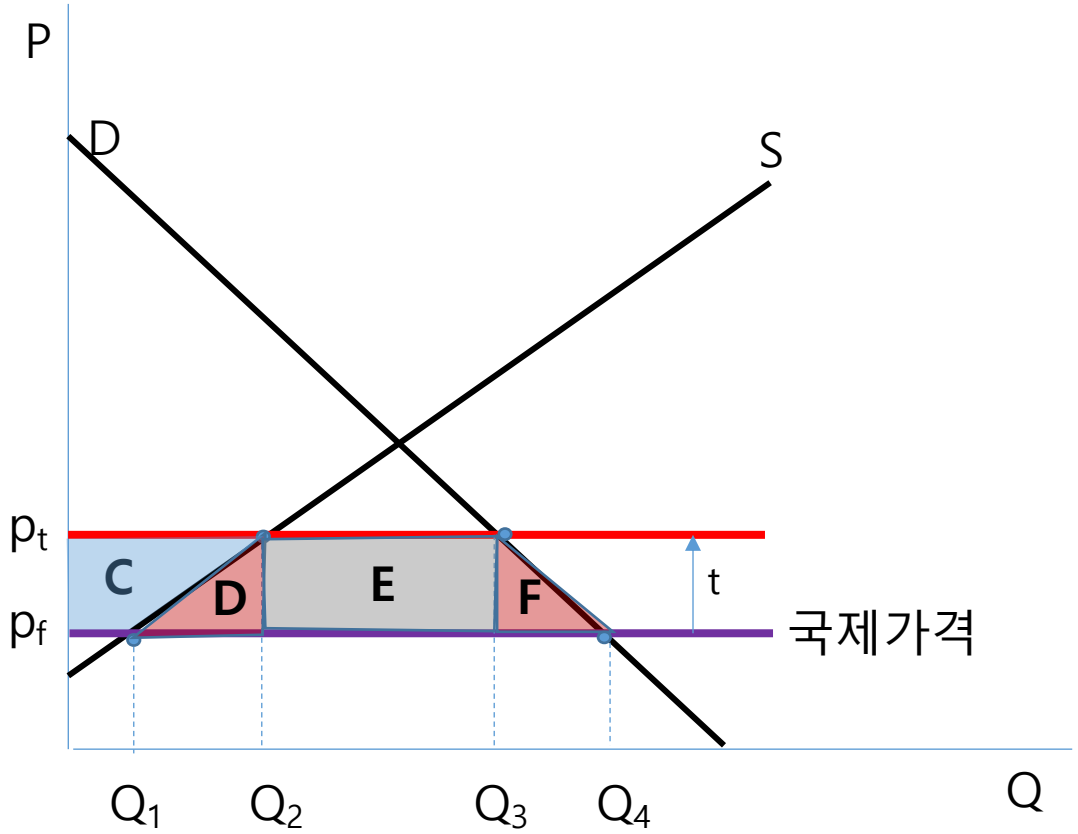
-> $\Delta CS = -(A+B)$

-> $\Delta PS = +A$

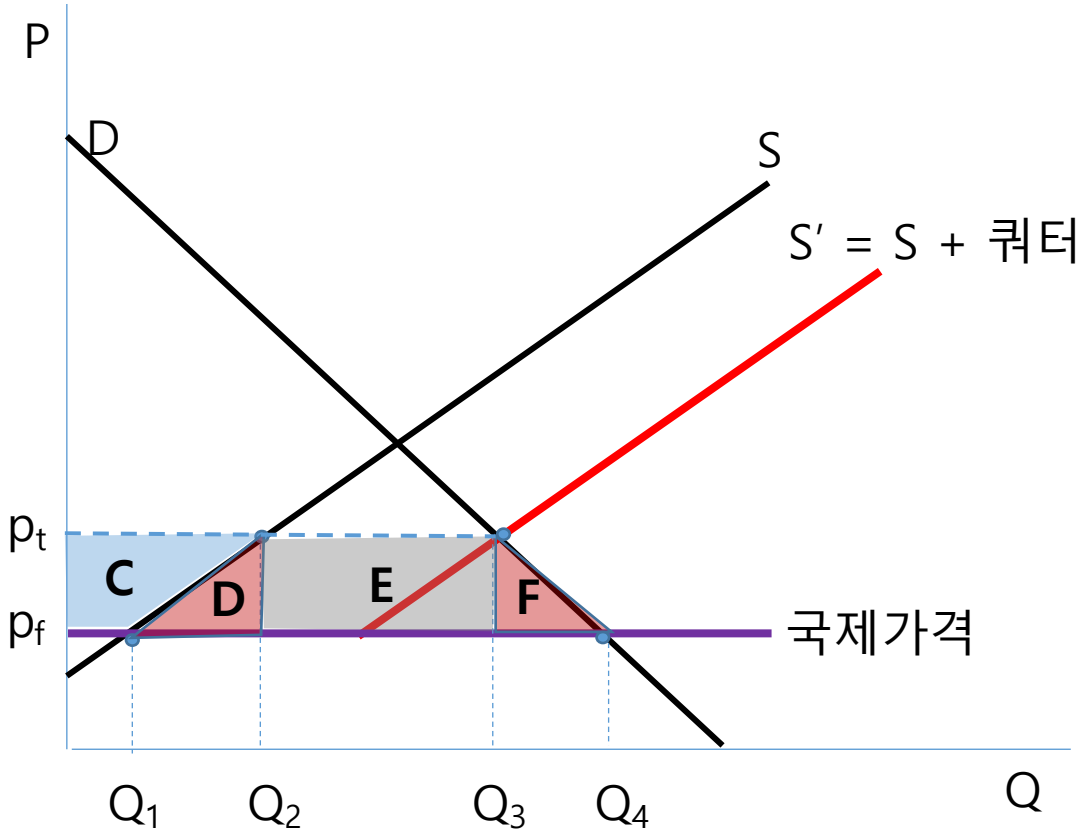
-> $\Delta W = -B$

2) 일반적 수입규제: 관세부과 vs 수입쿼터제

(1) small country



관세부과후 국내가격 = P_t = P_f +t
-> ΔCS = -(C+D+E+F)
-> ΔPS = +C
-> 관세수입 = +E
-> ΔW = -(D+F)

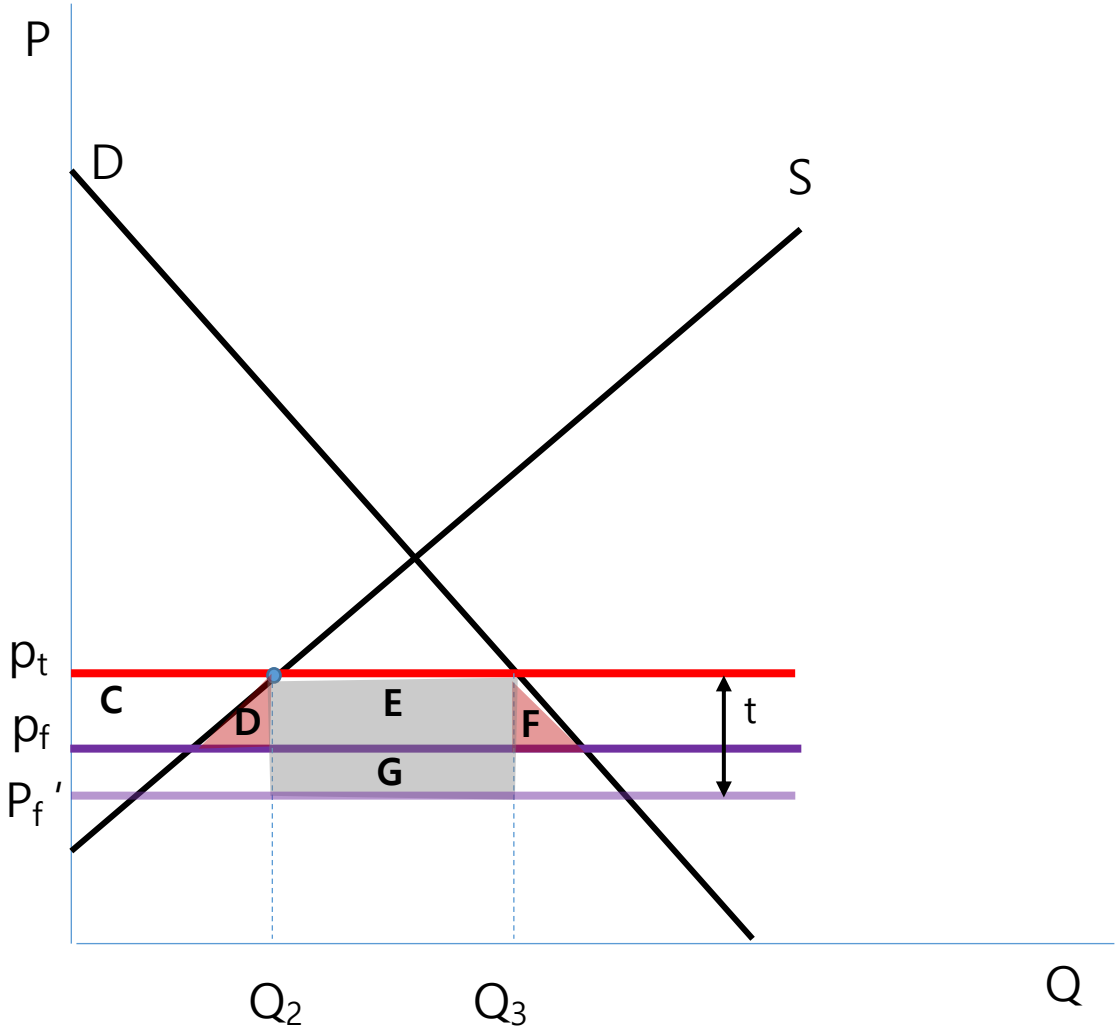


수입쿼터량 = Q_3-Q_2
-> 국내가격 = P_t
-> ΔCS = -(C+D+E+F)
-> ΔPS = +C
-> ΔW = -(D+E+F)

(2) Large country

- 수입국이 대국일 때 수입규제

o 관세부과



관세부과후 국제가격 하락: p_f -> P_f'

관세부과후 국내가격 = p_t = P_f' + t

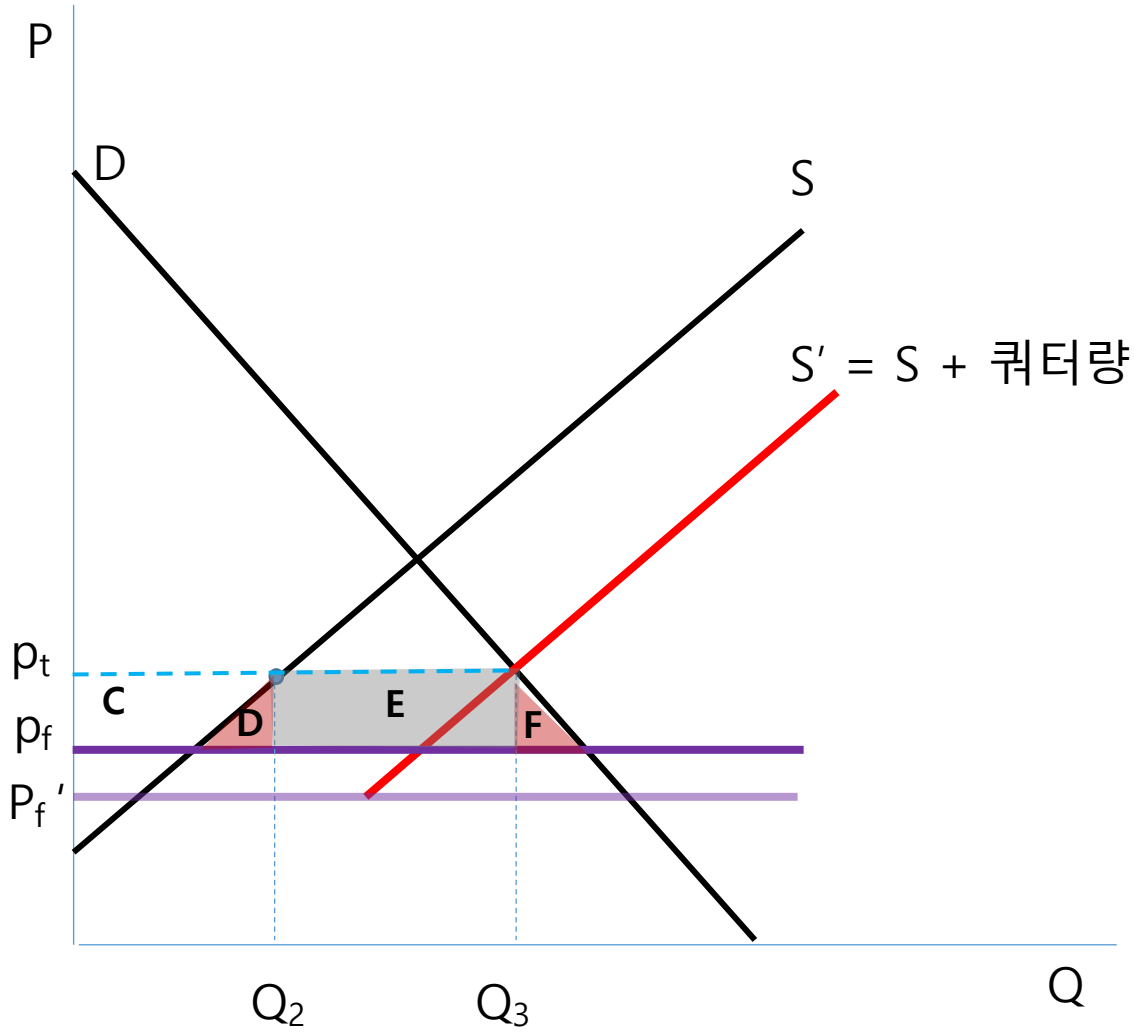
-> ΔCS = -(C+D+E+F)

-> ΔPS = +C

-> 관세수입 = +(E+G)

-> ΔW = G - (D+F)

ㅇ 수입 쿼터제



수입쿼터량 = Q_3-Q_2

-> 국제가격 하락: p_f -> P_f ′

-> 국내가격 = p_t

-> ΔCS = -(C+D+E+F)

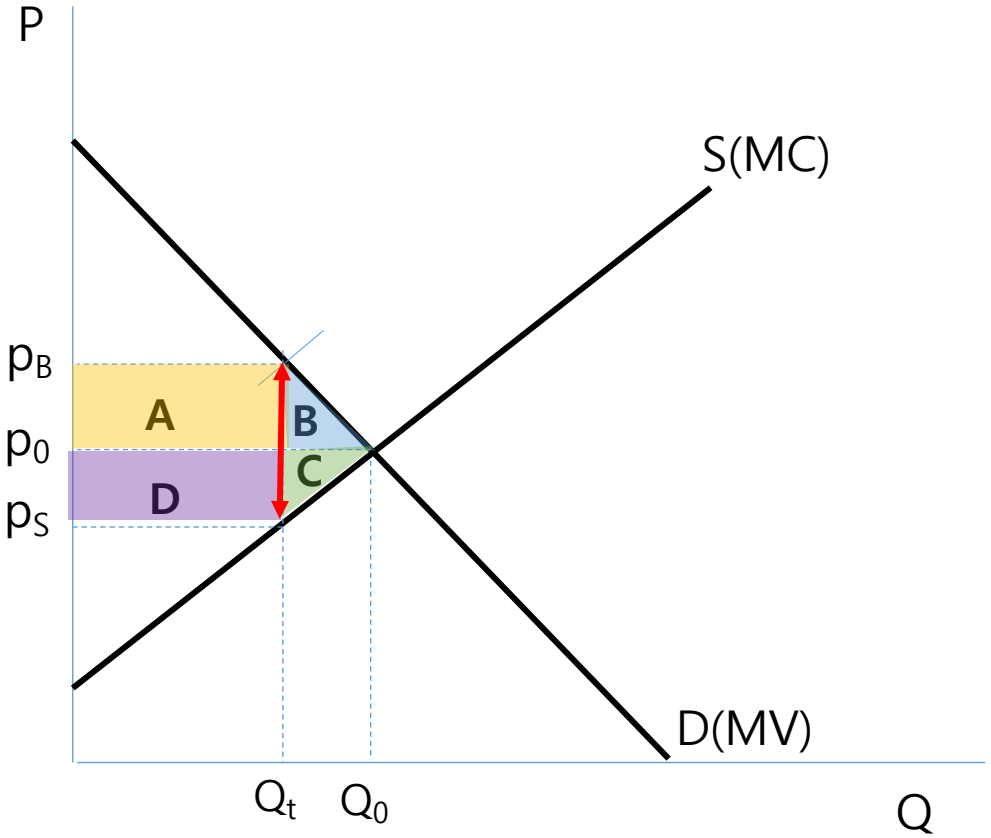
-> ΔPS = +C

-> ΔW = -(D+E+F)

5. 조세(tax)와 보조금(subsidy)의 효과

1) 조세부과

○ 조세(종량세)를 소비자에 부과하든 생산자에게 부과하든 소비자와 생산자가 일부씩 부담함



조세부과전: (p_0 ,Q_0)

조세부과후

-> 소비자 지불가격 = p_B

-> 판매자 수취가격 = p_S

-> ΔCS = -(A+B)

-> ΔPS = -(C+D)

-> 조세수입 = +(A+B)

-> ΔW = - (B+C)

○ 조세부과 = t

$$Q^D = Q^D(P_b) \qquad P_b = a - bQ$$
$$Q^S = Q^S(P_s) \qquad P_s = c + dQ$$
$$Q^D = Q^S \qquad P_b - P_s = t$$
$$P_b - P_s = t$$

○ 예: gasoline tax

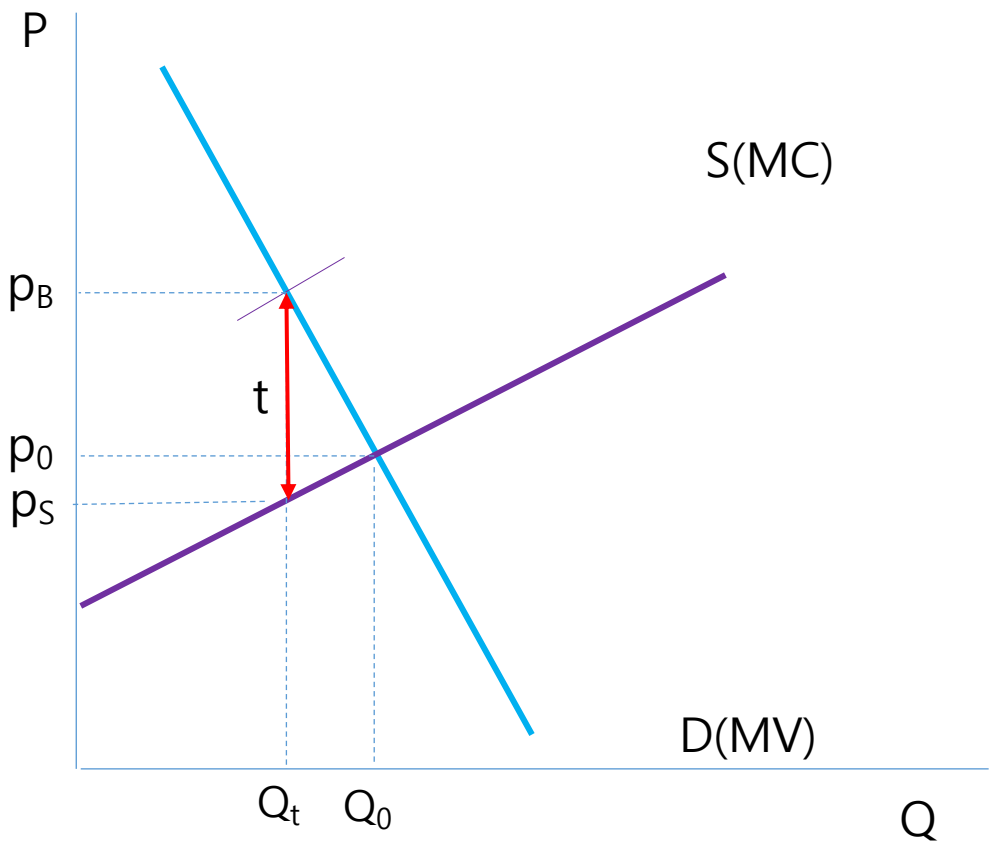
$$Q^D = 150 - 50P$$
$$Q^S = 60 + 40P$$

- 시장균형: $P = 1,\ Q = 100$
- 1갤런당 50 cents gasoline tax 부과

-> $Q^D = 150 - 50P_b,\quad Q^S = 60 + 40P_s,\quad Q^D = Q^S,\quad P_b - P_s = 0.50$

-> P_s = 0.72, P_b = 0.72+0.50 = 1.22, Q = 89, T = 89×0.50 = 44.5

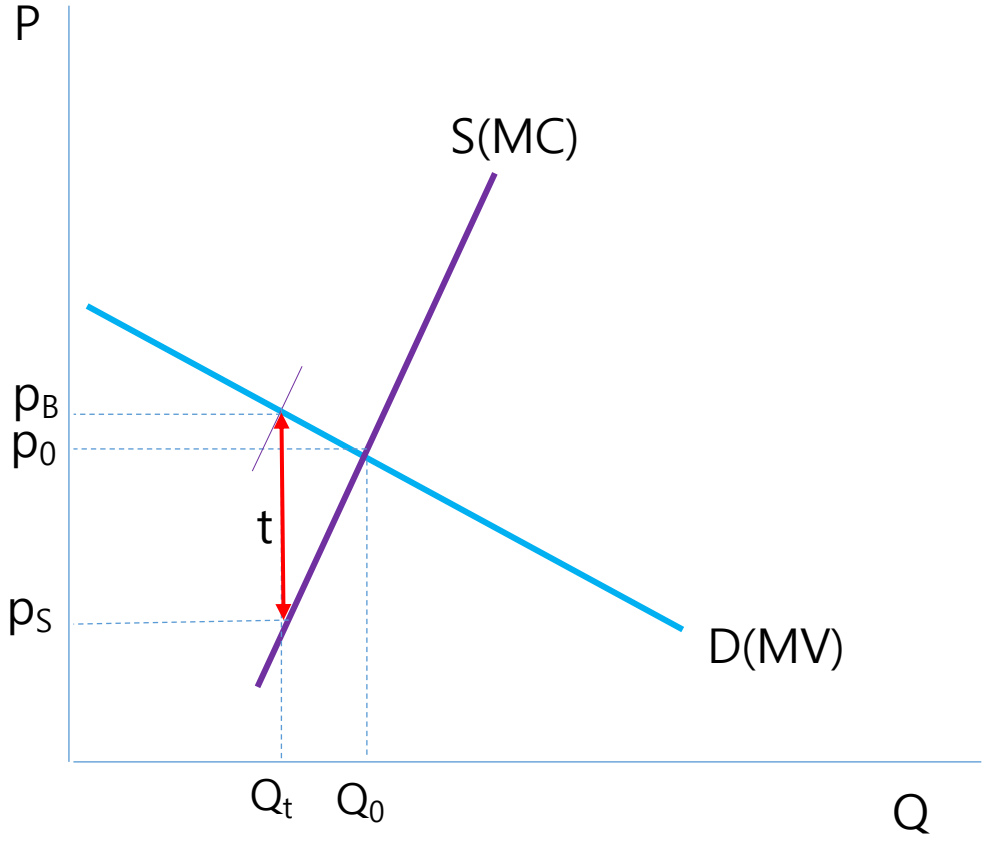
* 조세분담



ㅇ 수요가 공급보다 더 비탄력적

- 소비자의 조세부담 몫이 더 큼

(공급자) (작음)



ㅇ 수요가 공급보다 더 탄력적

- 소비자의 조세부담 몫이 더 작음

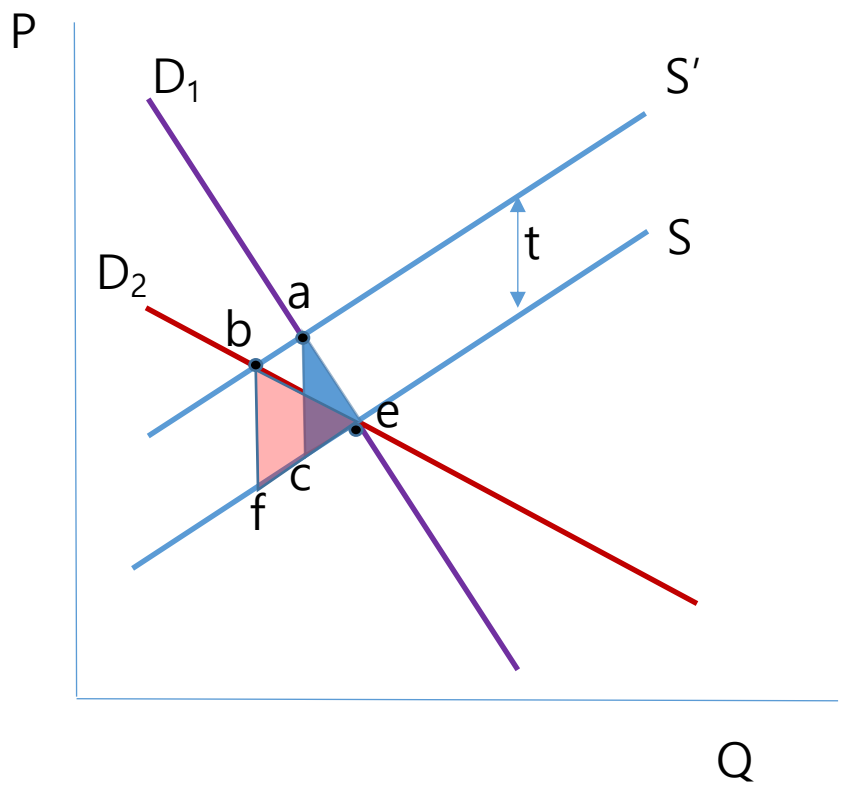
(공급자) (큼)

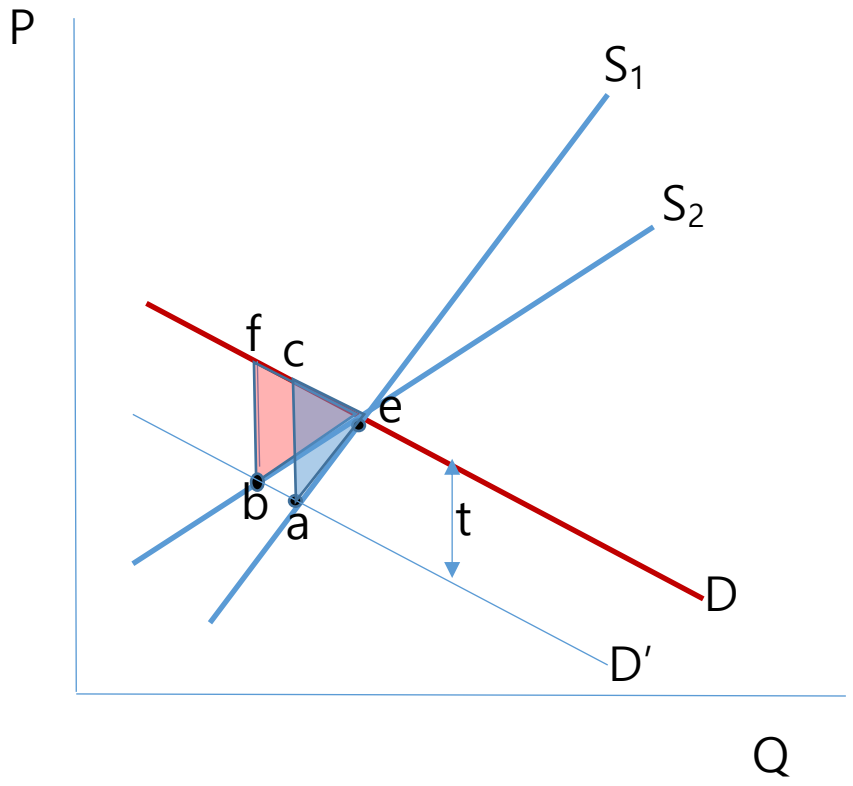
○ 조세부과에 따른 후생손실의 크기

(1) 조세부과액이 클수록 후생손실이 더 큼

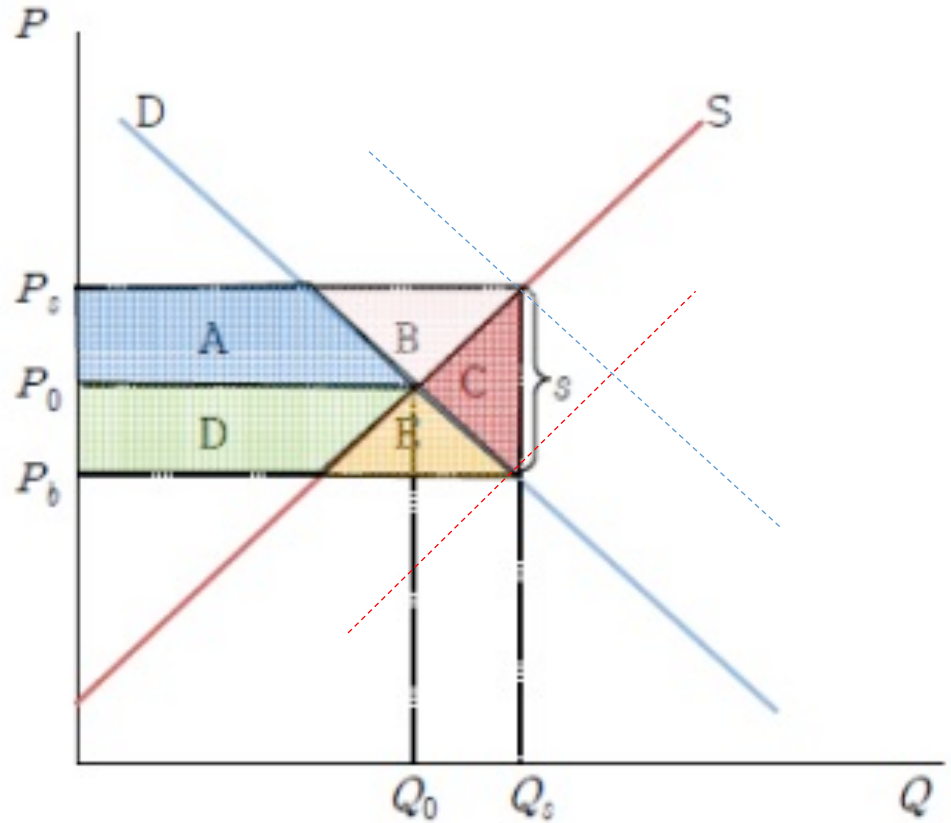
(2) 수요가 탄력적일수록 후생손실이 더 큼

(3) 공급이 탄력적일수록 후생손실이 더 큼





2) 보조금(종량보조)



-> $\triangle CS = (A+B)$

-> $\triangle PS = (D+E)$

-> 정부 보조금 지출 = $-(A+B+C+D+E)$

=> $\triangle W = -C$

○ 보조금지출 = s

$Q^D = Q^D(P_b)$ $\quad P_b = a - bQ$

$Q^S = Q^S(P_s)$ $\quad P_s = c + dQ$

$Q^D = Q^S$ $\quad P_s - P_b = s$

$P_s - P_b = s$

○ 보조금지불에 따른 후생손실의 크기

(1) 보조금액수가 클수록 후생손실이 더 큼

(2) 수요가 탄력적일수록 후생손실이 더 큼

(3) 공급이 탄력적일수록 후생손실이 더 큼